Matemàtiques de les Telecomunicacions. Equacions Diferencials

Maria Bras-Amorós

16 d'octubre de 2026

Equacions diferencials ordinàries

Equacions diferencials ordinàries

Equacions diferencials d'integració immediata

Equacions diferencials de variables separables

Equacions diferencials resolubles per canvi de variable

Equacions diferencials lineals
- Equacions diferencials lineals de primer ordre
- Equacions diferencials lineals d'ordre n
- Resolució d'equacions lineals de primer ordre
- Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants
- Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Solucions

Equacions diferencials ordinàries

Donat un interval I, definim

$$
\begin{aligned}
C^0(I) &= \{f : I \to \mathbb{R} : f \text{ és contínua en } I\},\\
C^1(I) &= \{f : I \to \mathbb{R} : f \text{ és derivable en } I \text{ i } f' \text{ és contínua en } I\},\\
&\vdots\\
C^n(I) &= \{f : I \to \mathbb{R} : f \text{ té totes les derivades fins a ordre } n\\
&\qquad\qquad \text{i totes són contínues en } I\}.
\end{aligned}
$$

Equacions diferencials ordinàries

Una **equació diferencial ordinària** d'**ordre** n amb una incògnita $y(t) \in C^n(I)$ és una igualtat d'expressions en

$$t, y(t), y'(t), \ldots, y^{(n)}(t).$$

Equacions diferencials ordinàries

Una **equació diferencial ordinària** d'**ordre** n amb una incògnita $y(t) \in C^n(I)$ és una igualtat d'expressions en

$$t, y(t), y'(t), \ldots, y^{(n)}(t).$$

Una solució de l'equació es diu **solució particular**, en contrast amb el conjunt de totes les solucions, que en diem una **solució general**.

Equacions diferencials ordinàries

Una **equació diferencial ordinària** d'**ordre** n amb una incògnita $y(t) \in C^n(I)$ és una igualtat d'expressions en

$$t, y(t), y'(t), \ldots, y^{(n)}(t).$$

Una solució de l'equació es diu **solució particular**, en contrast amb el conjunt de totes les solucions, que en diem una **solució general**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t).$$

Equacions diferencials ordinàries

Una **equació diferencial ordinària** d'**ordre** n amb una incògnita $y(t) \in C^n(I)$ és una igualtat d'expressions en

$$t, y(t), y'(t), \ldots, y^{(n)}(t).$$

Una solució de l'equació es diu **solució particular**, en contrast amb el conjunt de totes les solucions, que en diem una **solució general**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t).$$

La funció $y(t) = \cos(t)$ *és una solució particular.*

Equacions diferencials ordinàries

Una **equació diferencial ordinària** d'**ordre** n amb una incògnita $y(t) \in C^n(I)$ és una igualtat d'expressions en

$$t, y(t), y'(t), \ldots, y^{(n)}(t).$$

Una solució de l'equació es diu **solució particular**, en contrast amb el conjunt de totes les solucions, que en diem una **solució general**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t).$$

La funció $y(t) = \cos(t)$ *és una solució particular.*
La funció $y(t) = \sin(t)$ *és una altra solució particular.*

Equacions diferencials ordinàries

Una **equació diferencial ordinària** d'**ordre** n amb una incògnita $y(t) \in C^n(I)$ és una igualtat d'expressions en

$$t, y(t), y'(t), \ldots, y^{(n)}(t).$$

Una solució de l'equació es diu **solució particular**, en contrast amb el conjunt de totes les solucions, que en diem una **solució general**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t).$$

La funció $y(t) = \cos(t)$ *és una solució particular.*
La funció $y(t) = \sin(t)$ *és una altra solució particular.*
La solució general seria $y(t) = A\cos(t) + B\sin(t)$*, amb* $A, B \in \mathbb{R}$

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un punt diem que es tracta d'un **problema de valors inicials**.

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un punt diem que es tracta d'un **problema de valors inicials**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un punt diem que es tracta d'un **problema de valors inicials**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un punt diem que es tracta d'un **problema de valors inicials**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un punt diem que es tracta d'un **problema de valors inicials**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

$$y(0) = A\cos(0) + B\sin(0)$$

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un punt diem que es tracta d'un **problema de valors inicials**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

$$y(0) = A\cos(0) + B\sin(0) = A$$

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un punt diem que es tracta d'un **problema de valors inicials**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

$$y(0) = A\cos(0) + B\sin(0) = A = 0$$

imposem

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un punt diem que es tracta d'un **problema de valors inicials**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

$$y(0) = A\cos(0) + B\sin(0) = A = 0$$

(*imposem*)

$$y'(0) = -A\sin(0) + B\cos(0)$$

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un punt diem que es tracta d'un **problema de valors inicials**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

$$y(0) = A\cos(0) + B\sin(0) = A = 0$$

(*imposem*)

$$y'(0) = -A\sin(0) + B\cos(0) = B$$

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un punt diem que es tracta d'un **problema de valors inicials**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

$$y(0) = A\cos(0) + B\sin(0) = A = 0$$

(*imposem*)

$$y'(0) = -A\sin(0) + B\cos(0) = B = 1$$

(*imposem*)

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un punt diem que es tracta d'un **problema de valors inicials**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

$$y(0) = A\cos(0) + B\sin(0) = A = 0$$

imposem

$$y'(0) = -A\sin(0) + B\cos(0) = B = 1$$

imposem

Deduïm que $y(t) = \sin(t)$ *és la solució al problema de valors inicials.*

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un conjunt de punts diem que es tracta d'un **problema de valors de contorn**.

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un conjunt de punts diem que es tracta d'un **problema de valors de contorn**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un conjunt de punts diem que es tracta d'un **problema de valors de contorn**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 2$, $y(\frac{\pi}{2}) = -2$.

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un conjunt de punts diem que es tracta d'un **problema de valors de contorn**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 2$, $y(\frac{\pi}{2}) = -2$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un conjunt de punts diem que es tracta d'un **problema de valors de contorn**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 2$, $y(\frac{\pi}{2}) = -2$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

$$y(0) = A\cos(0) + B\sin(0)$$

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un conjunt de punts diem que es tracta d'un **problema de valors de contorn**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 2$, $y(\frac{\pi}{2}) = -2$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

$$y(0) = A\cos(0) + B\sin(0) = A$$

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un conjunt de punts diem que es tracta d'un **problema de valors de contorn**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 2$, $y(\frac{\pi}{2}) = -2$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

$$y(0) = A\cos(0) + B\sin(0) = A = 2$$

imposem

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un conjunt de punts diem que es tracta d'un **problema de valors de contorn**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 2$, $y(\frac{\pi}{2}) = -2$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

$$y(0) = A\cos(0) + B\sin(0) = A = 2$$

(*imposem*)

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = A\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + B\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un conjunt de punts diem que es tracta d'un **problema de valors de contorn**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 2$, $y(\frac{\pi}{2}) = -2$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

$$y(0) = A\cos(0) + B\sin(0) = A = 2$$

(*imposem*)

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = A\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + B\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = B$$

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un conjunt de punts diem que es tracta d'un **problema de valors de contorn**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 2$, $y(\frac{\pi}{2}) = -2$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

$$y(0) = A\cos(0) + B\sin(0) = A = 2$$

(*imposem*)

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = A\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + B\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = B = -2$$

(*imposem*)

Equacions diferencials ordinàries

Si ens restringim a les solucions per les que la funció i les seves derivades prenen determinats valors en un conjunt de punts diem que es tracta d'un **problema de valors de contorn**.

Exemple

Considerem l'equació diferencial

$$y''(t) = -y(t),$$

amb els requisits $y(0) = 2$, $y(\frac{\pi}{2}) = -2$.
Substituïm els valors donats en la solució general:

$$y(0) = A\cos(0) + B\sin(0) = A = 2 \quad \text{(imposem)}$$

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = A\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + B\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = B = -2 \quad \text{(imposem)}$$

Ara, $y(t) = 2\cos(t) - 2\sin(t)$ *és la solució al problema de valors de contorn.*

Equacions diferencials ordinàries

Exercici 1: Valors inicials fora de l'origen

Problema 15.

Equacions diferencials d'integració immediata

Equacions diferencials ordinàries

Equacions diferencials d'integració immediata

Equacions diferencials de variables separables

Equacions diferencials resolubles per canvi de variable

Equacions diferencials lineals

- Equacions diferencials lineals de primer ordre
- Equacions diferencials lineals d'ordre n
- Resolució d'equacions lineals de primer ordre
- Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants
- Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Solucions

Equacions diferencials d'integració immediata

Una equació diferencial és d'**integració immediata** si és de la forma $y' = f(t)$.

Exercici 2

Problema 1(a).

Equacions diferencials de variables separables

Equacions diferencials ordinàries

Equacions diferencials d'integració immediata

Equacions diferencials de variables separables

Equacions diferencials resolubles per canvi de variable

Equacions diferencials lineals
- Equacions diferencials lineals de primer ordre
- Equacions diferencials lineals d'ordre n
- Resolució d'equacions lineals de primer ordre
- Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants
- Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Solucions

Equacions diferencials de variables separables

Una equació diferencial és de **variables separables** si es pot posar com

$$y'(t)F(y(t)) = G(t)$$

Equacions diferencials de variables separables

Una equació diferencial és de **variables separables** si es pot posar com

$$y'(t)F(y(t)) = G(t)$$

Generalment es procedeix escrivint

$$\frac{dy}{dt}F(y) = G(t)$$

Equacions diferencials de variables separables

Una equació diferencial és de **variables separables** si es pot posar com

$$y'(t)F(y(t)) = G(t)$$

Generalment es procedeix escrivint

$$\frac{dy}{dt}F(y) = G(t)$$

$$F(y)dy = G(t)dt$$

Equacions diferencials de variables separables

Una equació diferencial és de **variables separables** si es pot posar com

$$y'(t)F(y(t)) = G(t)$$

Generalment es procedeix escrivint

$$\frac{dy}{dt}F(y) = G(t)$$

$$F(y)dy = G(t)dt$$

$$\int F(y)dy = \int G(t)dt$$

Equacions diferencials de variables separables

Exemple

$$(2t+1)y + ty' = 0$$

Equacions diferencials de variables separables

Exemple

$$(2t+1)y + ty' = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{y'}{y} = -\frac{2t+1}{t}$$

Equacions diferencials de variables separables

Exemple

$$(2t+1)y + ty' = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{y'}{y} = -\frac{2t+1}{t}$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{dy}{y} = \left(-2 - \frac{1}{t}\right)dt$$

Equacions diferencials de variables separables

Exemple

$$
\begin{aligned}
(2t+1)y + ty' = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad \frac{y'}{y} = -\frac{2t+1}{t} \\
&\Leftrightarrow \quad \frac{dy}{y} = (-2 - \frac{1}{t})dt \\
&\Leftrightarrow \quad \int \frac{dy}{y} = \int (-2 - \frac{1}{t})dt
\end{aligned}
$$

Equacions diferencials de variables separables

Exemple

$$
\begin{aligned}
(2t+1)y + ty' = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad \frac{y'}{y} = -\frac{2t+1}{t} \\
&\Leftrightarrow \quad \frac{dy}{y} = (-2 - \frac{1}{t})dt \\
&\Leftrightarrow \quad \int \frac{dy}{y} = \int (-2 - \frac{1}{t})dt \\
&\Leftrightarrow \quad \ln|y| + C = -2t - \ln|t|
\end{aligned}
$$

Equacions diferencials de variables separables

Exemple

$$
\begin{aligned}
(2t+1)y + ty' = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad \frac{y'}{y} = -\frac{2t+1}{t} \\
&\Leftrightarrow \quad \frac{dy}{y} = (-2 - \frac{1}{t})dt \\
&\Leftrightarrow \quad \int \frac{dy}{y} = \int (-2 - \frac{1}{t})dt \\
&\Leftrightarrow \quad \ln|y| + C = -2t - \ln|t| \\
&\Leftrightarrow \quad |ty| = k\frac{1}{e^{2t}}
\end{aligned}
$$

Equacions diferencials de variables separables

Exemple

$$
\begin{aligned}
(2t+1)y + ty' = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad \frac{y'}{y} = -\frac{2t+1}{t} \\
&\Leftrightarrow \quad \frac{dy}{y} = (-2 - \frac{1}{t})dt \\
&\Leftrightarrow \quad \int \frac{dy}{y} = \int (-2 - \frac{1}{t})dt \\
&\Leftrightarrow \quad \ln|y| + C = -2t - \ln|t| \\
&\Leftrightarrow \quad |ty| = k\frac{1}{e^{2t}}
\end{aligned}
$$

Ara, observem que pel fet de que $y \in C^n(I)$*, només pot ser*

$$
y = +k\frac{1}{te^{2t}} \ \ o \ \ y = -k\frac{1}{te^{2t}},
$$

Equacions diferencials de variables separables

Exemple

$$
\begin{aligned}
(2t+1)y + ty' = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad \frac{y'}{y} = -\frac{2t+1}{t} \\
&\Leftrightarrow \quad \frac{dy}{y} = (-2 - \frac{1}{t})dt \\
&\Leftrightarrow \quad \int \frac{dy}{y} = \int (-2 - \frac{1}{t})dt \\
&\Leftrightarrow \quad \ln|y| + C = -2t - \ln|t| \\
&\Leftrightarrow \quad |ty| = k\frac{1}{e^{2t}}
\end{aligned}
$$

Ara, observem que pel fet de que $y \in C^n(I)$*, només pot ser*

$$y = +k\frac{1}{te^{2t}} \ \text{o}\ y = -k\frac{1}{te^{2t}},$$

però el signe queda absorbit *pel fet de que* k *és una constant qualsevol de* $\mathbb{R}$*.*

Equacions diferencials de variables separables

Exemple

$$
\begin{aligned}
(2t+1)y + ty' = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad \frac{y'}{y} = -\frac{2t+1}{t} \\
&\Leftrightarrow \quad \frac{dy}{y} = (-2 - \frac{1}{t})dt \\
&\Leftrightarrow \quad \int \frac{dy}{y} = \int (-2 - \frac{1}{t})dt \\
&\Leftrightarrow \quad \ln|y| + C = -2t - \ln|t| \\
&\Leftrightarrow \quad |ty| = k\frac{1}{e^{2t}}
\end{aligned}
$$

Ara, observem que pel fet de que $y \in C^n(I)$*, només pot ser*

$$y = +k\frac{1}{te^{2t}} \text{ o } y = -k\frac{1}{te^{2t}},$$

però el signe queda absorbit *pel fet de que* k *és una constant qualsevol de* $\mathbb{R}$*. Per tant,*

$$y = k\frac{1}{te^{2t}}$$

Equacions diferencials de variables separables

Hem de veure si $y = k\frac{1}{te^{2t}}$ compleix $(2t+1)y + ty' = 0$

Comprovació: $(2t+1)k\frac{1}{te^{2t}} + tk\frac{-1}{t^2e^{4t}}(e^{2t} + 2te^{2t}) = 0$

Equacions diferencials de variables separables

Exercici 3

Problema 1(b), 1(f).

Equacions diferencials resolubles per canvi de variable

Equacions diferencials ordinàries

Equacions diferencials d'integració immediata

Equacions diferencials de variables separables

Equacions diferencials resolubles per canvi de variable

Equacions diferencials lineals
- Equacions diferencials lineals de primer ordre
- Equacions diferencials lineals d'ordre n
- Resolució d'equacions lineals de primer ordre
- Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants
- Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Solucions

Equacions diferencials resolubles per canvi de variable

Algunes equacions diferencials es poden resoldre per **canvi de variable** $z(t) = f(t, y(t))$.

Es resolen escrivint y en funció de z i t i substituint a l'equació.

Exercici 4

Problema 2(b).

Equacions diferencials lineals

Equacions diferencials ordinàries

Equacions diferencials d'integració immediata

Equacions diferencials de variables separables

Equacions diferencials resolubles per canvi de variable

Equacions diferencials lineals

- Equacions diferencials lineals de primer ordre
- Equacions diferencials lineals d'ordre n
- Resolució d'equacions lineals de primer ordre
- Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants
- Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Solucions

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Sigui I un interval de $\mathbb{R}$. Una equació diferencial és una **equació lineal de primer ordre** en I si és de la forma

$$y' + a(t)y = b(t),$$

amb $a(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^1(I)$.

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Sigui I un interval de $\mathbb{R}$. Una equació diferencial és una **equació lineal de primer ordre** en I si és de la forma

$$y' + a(t)y = b(t),$$

amb $a(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^1(I)$.

Diem que és **homogènia** si $b(t) \equiv 0$.

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Sigui I un interval de $\mathbb{R}$. Una equació diferencial és una **equació lineal de primer ordre** en I si és de la forma

$$y' + a(t)y = b(t),$$

amb $a(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^1(I)$.

Diem que és **homogènia** si $b(t) \equiv 0$.

Exemple

L'equació diferencial següent definida en $(-\pi/2, \pi/2)$ *és de primer ordre:*

$$y' + y \tan t = \frac{2}{\cos t}.$$

- *Identifiqueu* $a(t)$ *i* $b(t)$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Sigui I un interval de $\mathbb{R}$. Una equació diferencial és una **equació lineal de primer ordre** en I si és de la forma

$$y' + a(t)y = b(t),$$

amb $a(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^1(I)$.

Diem que és **homogènia** si $b(t) \equiv 0$.

Exemple

L'equació diferencial següent definida en $(-\pi/2, \pi/2)$ *és de primer ordre:*

$$y' + y \tan t = \frac{2}{\cos t}.$$

- *Identifiqueu* $a(t)$ *i* $b(t)$
- *Observem que* $b(t)$ *no està definida a* $t = \pi/2$ *ni a* $t = -\pi/2$*, però* $a(t)$ *i* $b(t)$ *són contínues en* $(-\pi/2, \pi/2)$.

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Donada l'equació diferencial lineal de primer ordre

$$y' + a(t)y = b(t),$$

amb $a(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^1(I)$ definim

$$\mathbf{L(y(t))} = y' + a(t)y.$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Donada l'equació diferencial lineal de primer ordre

$$y' + a(t)y = b(t),$$

amb $a(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^1(I)$ definim

$$\mathbf{L(y(t))} = y' + a(t)y.$$

Buscar una solució de l'equació voldrà dir buscar $y(t)$ tal que

$$L(y(t)) = b(t).$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Donada l'equació diferencial lineal de primer ordre

$$y' + a(t)y = b(t),$$

amb $a(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^1(I)$ definim

$$\mathbf{L(y(t))} = y' + a(t)y.$$

Buscar una solució de l'equació voldrà dir buscar $y(t)$ tal que

$$L(y(t)) = b(t).$$

Si l'equació és homogènia, el conjunt de solucions de l'equació és ker L.

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y \tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(y(t)) = y' + y \tan t$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y \tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(y(t)) = y' + y \tan t$$

$$L(t) = 1 + t \tan t$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y \tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(y(t)) = y' + y \tan t$$

$$L(t) = 1 + t \tan t \neq b(t)$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(y(t)) = y' + y\tan t$$

$$L(t) = 1 + t\tan t \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = t \text{ no és solució}$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(y(t)) = y' + y\tan t$$

$$L(t) = 1 + t\tan t \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = t \text{ no és solució}$$

$$L(\sin t) = (\sin t)' + (\sin t)\tan t$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(y(t)) = y' + y\tan t$$

$$L(t) = 1 + t\tan t \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = t \text{ no és solució}$$

$$\begin{aligned} L(\sin t) &= (\sin t)' + (\sin t)\tan t \\ &= \cos t + \frac{\sin^2 t}{\cos t} \end{aligned}$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(y(t)) = y' + y\tan t$$

$$L(t) = 1 + t\tan t \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = t \text{ no és solució}$$

$$\begin{aligned} L(\sin t) &= (\sin t)' + (\sin t)\tan t \\ &= \cos t + \frac{\sin^2 t}{\cos t} \\ &= \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos t} \end{aligned}$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(y(t)) = y' + y\tan t$$

$$L(t) = 1 + t\tan t \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = t \text{ no és solució}$$

$$\begin{aligned} L(\sin t) &= (\sin t)' + (\sin t)\tan t \\ &= \cos t + \frac{\sin^2 t}{\cos t} \\ &= \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos t} \\ &= \frac{1}{\cos t} \end{aligned}$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(y(t)) = y' + y\tan t$$

$$L(t) = 1 + t\tan t \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = t \text{ no és solució}$$

$$\begin{aligned} L(\sin t) &= (\sin t)' + (\sin t)\tan t \\ &= \cos t + \frac{\sin^2 t}{\cos t} \\ &= \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos t} \\ &= \frac{1}{\cos t} \neq b(t) \end{aligned}$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(y(t)) = y' + y\tan t$$

$$L(t) = 1 + t\tan t \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = t \text{ no és solució}$$

$$\begin{aligned} L(\sin t) &= (\sin t)' + (\sin t)\tan t \\ &= \cos t + \frac{\sin^2 t}{\cos t} \\ &= \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos t} \\ &= \frac{1}{\cos t} \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = \sin t \text{ no és solució} \end{aligned}$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(y(t)) = y' + y\tan t$$

$$L(t) = 1 + t\tan t \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = t \text{ no és solució}$$

$$\begin{aligned} L(\sin t) &= (\sin t)' + (\sin t)\tan t \\ &= \cos t + \frac{\sin^2 t}{\cos t} \\ &= \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos t} \\ &= \frac{1}{\cos t} \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = \sin t \text{ no és solució} \end{aligned}$$

$$L(\cos t) = (\cos t)' + (\cos t)\tan t$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(y(t)) = y' + y\tan t$$

$$L(t) = 1 + t\tan t \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = t \text{ no és solució}$$

$$\begin{aligned} L(\sin t) &= (\sin t)' + (\sin t)\tan t \\ &= \cos t + \frac{\sin^2 t}{\cos t} \\ &= \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos t} \\ &= \frac{1}{\cos t} \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = \sin t \text{ no és solució} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L(\cos t) &= (\cos t)' + (\cos t)\tan t \\ &= -\sin t + \sin t = 0 \end{aligned}$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(y(t)) = y' + y\tan t$$

$$L(t) = 1 + t\tan t \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = t \text{ no és solució}$$

$$\begin{aligned} L(\sin t) &= (\sin t)' + (\sin t)\tan t \\ &= \cos t + \frac{\sin^2 t}{\cos t} \\ &= \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos t} \\ &= \frac{1}{\cos t} \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = \sin t \text{ no és solució} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L(\cos t) &= (\cos t)' + (\cos t)\tan t \\ &= -\sin t + \sin t = 0 \neq b(t) \end{aligned}$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$
\begin{aligned}
L(y(t)) &= y' + y\tan t \\
L(t) &= 1 + t\tan t \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = t \text{ no és solució} \\
L(\sin t) &= (\sin t)' + (\sin t)\tan t \\
&= \cos t + \frac{\sin^2 t}{\cos t} \\
&= \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos t} \\
&= \frac{1}{\cos t} \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = \sin t \text{ no és solució} \\
L(\cos t) &= (\cos t)' + (\cos t)\tan t \\
&= -\sin t + \sin t = 0 \neq b(t) \quad \Rightarrow \quad y = \cos t \text{ no és solució.}
\end{aligned}
$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

L'operador L compleix

(1) L és un operador lineal
i.e. $L(\alpha x(t) + \beta y(t)) = \alpha L(x(t)) + \beta L(y(t))$,

Equacions diferencials lineals de primer ordre

L'operador L compleix

(1) L és un operador lineal
i.e. $L(\alpha x(t) + \beta y(t)) = \alpha L(x(t)) + \beta L(y(t))$,

(2) $\left\{y(t) \in \mathbb{C}^1(I) : L(y(t)) = b(t)\right\} = y_P(t) + \ker(L)$,
per qualsevol solució particular y_p,

Equacions diferencials lineals de primer ordre

L'operador L compleix

(1) L és un operador lineal
i.e. $L(\alpha x(t) + \beta y(t)) = \alpha L(x(t)) + \beta L(y(t))$,

(2) $\left\{y(t) \in \mathbb{C}^1(I) : L(y(t)) = b(t)\right\} = y_P(t) + \ker(L)$,
per qualsevol solució particular y_p,

(3) $\dim \ker(L) = 1$.

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y \tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$L(2 \sin t)$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y \tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$L(2 \sin t) \quad =$

↑

L operador lineal

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y \tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(2 \sin t) \quad = \quad 2L(\sin t)$$

L *operador lineal*

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y \tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(2 \sin t) \quad = \quad 2L(\sin t) = \frac{2}{\cos t}$$

L operador lineal

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y \tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(2 \sin t) \quad = \quad 2L(\sin t) = \frac{2}{\cos t} = b(t)$$

L operador lineal

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(2\sin t) \underset{\uparrow}{=} 2L(\sin t) = \frac{2}{\cos t} = b(t) \quad \Rightarrow \quad y = 2\sin t \text{ sí que és solució}$$

L operador lineal

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(2\sin t) = 2L(\sin t) = \frac{2}{\cos t} = b(t) \quad \Rightarrow \quad y = 2\sin t \text{ } \textit{sí que és solució}$$

L *operador lineal*

$$L(\cos t) = 0$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(2\sin t) = 2L(\sin t) = \frac{2}{\cos t} = b(t) \quad \Rightarrow \quad y = 2\sin t \text{ } \textit{sí que és solució}$$

L *operador lineal*

$$L(\cos t) = 0 \Rightarrow$$

$\dim\ker(L) = 1$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(2\sin t) = 2L(\sin t) = \frac{2}{\cos t} = b(t) \quad \Rightarrow \quad y = 2\sin t \text{ } \textit{sí que és solució}$$

($=$: L *operador lineal*)

$$L(\cos t) = 0 \Rightarrow \ker(L) = \{A\cos t : A \in \mathbb{R}\}$$

($\Rightarrow$: $\dim\ker(L) = 1$)

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(2\sin t) \underset{\uparrow}{=} 2L(\sin t) = \frac{2}{\cos t} = b(t) \quad \Rightarrow \quad y = 2\sin t \text{ sí que és solució}$$

L *operador lineal*

$$L(\cos t) = 0 \underset{\uparrow}{\Rightarrow} \ker(L) = \{A\cos t : A \in \mathbb{R}\}$$

$\dim\ker(L) = 1$

i totes les solucions de l'equació seran $y_p(t) + \ker L$ *amb* y_p *una solució particular.*

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(2\sin t) \underset{\uparrow}{=} 2L(\sin t) = \frac{2}{\cos t} = b(t) \quad \Rightarrow \quad y = 2\sin t \text{ sí que és solució}$$

L *operador lineal*

$$L(\cos t) = 0 \underset{\uparrow}{\Rightarrow} \ker(L) = \{A\cos t : A \in \mathbb{R}\}$$

$\dim\ker(L) = 1$

i totes les solucions de l'equació seran $y_p(t) + \ker L$ *amb* y_p *una solució particular.*
Podem prendre $y_p = 2\sin t$.

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(2\sin t) \underset{\uparrow}{=} 2L(\sin t) = \frac{2}{\cos t} = b(t) \quad \Rightarrow \quad y = 2\sin t \text{ sí que és solució}$$

L *operador lineal*

$$L(\cos t) = 0 \underset{\uparrow}{\Rightarrow} \ker(L) = \{A\cos t : A \in \mathbb{R}\}$$

$\dim\ker(L) = 1$

i totes les solucions de l'equació seran $y_p(t) + \ker L$ *amb* y_p *una solució particular.*
Podem prendre $y_p = 2\sin t$.
Aleshores, totes les solucions seran de la forma

$$y(t) = 2\sin t + A\cos t.$$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(2\sin t) \underset{\uparrow}{=} 2L(\sin t) = \frac{2}{\cos t} = b(t) \quad \Rightarrow \quad y = 2\sin t \text{ sí que és solució}$$

L *operador lineal*

$$L(\cos t) = 0 \underset{\uparrow}{\Rightarrow} \ker(L) = \{A\cos t : A \in \mathbb{R}\}$$

$\dim\ker(L) = 1$

i totes les solucions de l'equació seran $y_p(t) + \ker L$ *amb* y_p *una solució particular.*
Podem prendre $y_p = 2\sin t$.
Aleshores, totes les solucions seran de la forma

$$y(t) = 2\sin t + A\cos t.$$

Comprovem: $(2\sin t + A\cos t)' + (2\sin t + A\cos t)\tan t$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(2\sin t) \underset{\uparrow}{=} 2L(\sin t) = \frac{2}{\cos t} = b(t) \quad \Rightarrow \quad y = 2\sin t \text{ sí que és solució}$$

L *operador lineal*

$$L(\cos t) = 0 \underset{\uparrow}{\Rightarrow} \ker(L) = \{A\cos t : A \in \mathbb{R}\}$$

$\dim\ker(L) = 1$

i totes les solucions de l'equació seran $y_p(t) + \ker L$ *amb* y_p *una solució particular.*
Podem prendre $y_p = 2\sin t$.
Aleshores, totes les solucions seran de la forma

$$y(t) = 2\sin t + A\cos t.$$

Comprovem: $(2\sin t + A\cos t)' + (2\sin t + A\cos t)\tan t =$
$2\cos t - A\sin t + \frac{2\sin^2 t}{\cos t} + A\sin t$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(2\sin t) \underset{\uparrow}{=} 2L(\sin t) = \frac{2}{\cos t} = b(t) \quad \Rightarrow \quad y = 2\sin t \text{ sí que és solució}$$

L *operador lineal*

$$L(\cos t) = 0 \underset{\uparrow}{\Rightarrow} \ker(L) = \{A\cos t : A \in \mathbb{R}\}$$

$\dim\ker(L) = 1$

i totes les solucions de l'equació seran $y_p(t) + \ker L$ *amb* y_p *una solució particular.*
Podem prendre $y_p = 2\sin t$.
Aleshores, totes les solucions seran de la forma

$$y(t) = 2\sin t + A\cos t.$$

Comprovem: $(2\sin t + A\cos t)' + (2\sin t + A\cos t)\tan t =$
$2\cos t - A\sin t + \frac{2\sin^2 t}{\cos t} + A\sin t = 2\frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos t}$

Equacions diferencials lineals de primer ordre

Exemple

Per l'equació $y' + y\tan t = \frac{2}{\cos t}$,

$$L(2\sin t) \underset{\uparrow}{=} 2L(\sin t) = \frac{2}{\cos t} = b(t) \quad \Rightarrow \quad y = 2\sin t \text{ sí que és solució}$$

L *operador lineal*

$$L(\cos t) = 0 \underset{\uparrow}{\Rightarrow} \ker(L) = \{A\cos t : A \in \mathbb{R}\}$$

$\dim\ker(L) = 1$

i totes les solucions de l'equació seran $y_p(t) + \ker L$ *amb* y_p *una solució particular.*
Podem prendre $y_p = 2\sin t$.
Aleshores, totes les solucions seran de la forma

$$y(t) = 2\sin t + A\cos t.$$

Comprovem: $(2\sin t + A\cos t)' + (2\sin t + A\cos t)\tan t =$
$2\cos t - A\sin t + \frac{2\sin^2 t}{\cos t} + A\sin t = 2\frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos t} = \frac{2}{\cos t}$.

Equacions diferencials lineals d'ordre n

Una equació diferencial és una **equació lineal d'ordre** n en l'interval I si és de la forma

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t)y' + a_0(t)y = b(t),$$

amb $a_i(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^n(I)$.

Equacions diferencials lineals d'ordre n

Una equació diferencial és una **equació lineal d'ordre** n en l'interval I si és de la forma

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t)y' + a_0(t)y = b(t),$$

amb $a_i(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^n(I)$.

Diem que és **homogènia** si $b(t) \equiv 0$.

Equacions diferencials lineals d'ordre n

Una equació diferencial és una **equació lineal d'ordre** n en l'interval I si és de la forma

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t)y' + a_0(t)y = b(t),$$

amb $a_i(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^n(I)$.

Diem que és **homogènia** si $b(t) \equiv 0$.

Exercici 5

Problema 4.

Equacions diferencials lineals d'ordre n

Donada l'equació diferencial lineal

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t)y' + a_0(t)y = b(t),$$

amb $a_i(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^n(I)$ definim

$$\mathbf{L(y(t))} = y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t)y' + a_0(t)y.$$

Aleshores,

(1) L és un operador lineal
i.e. $L(\alpha x(t) + \beta y(t)) = \alpha L(x(t)) + \beta L(y(t))$,

Equacions diferencials lineals d'ordre n

Donada l'equació diferencial lineal

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t)y' + a_0(t)y = b(t),$$

amb $a_i(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^n(I)$ definim

$$\mathbf{L(y(t))} = y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t)y' + a_0(t)y.$$

Aleshores,

(1) L és un operador lineal
i.e. $L(\alpha x(t) + \beta y(t)) = \alpha L(x(t)) + \beta L(y(t))$,

(2) $\{y(t) \in \mathbb{C}^n(I) : L(y(t)) = b(t)\} = y_P(t) + \ker(L)$,
per qualsevol solució particular y_p,

Equacions diferencials lineals d'ordre n

Donada l'equació diferencial lineal

$$y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t)y' + a_0(t)y = b(t),$$

amb $a_i(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^n(I)$ definim

$$\mathbf{L(y(t))} = y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(t)y' + a_0(t)y.$$

Aleshores,

(1) L és un operador lineal
i.e. $L(\alpha x(t) + \beta y(t)) = \alpha L(x(t)) + \beta L(y(t))$,

(2) $\{y(t) \in \mathbb{C}^n(I) : L(y(t)) = b(t)\} = y_P(t) + \ker(L)$,
per qualsevol solució particular y_p,

(3) $\dim \ker(L) = n$.

Equacions diferencials lineals d'ordre n

Exercici 6: Dimensió de $\ker(L)$

Problema 9(a).

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

Donada l' equació lineal de primer ordre

$$y'(t) + a(t)y(t) = b(t),$$

amb $a(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^1(I)$, considerarem per separat:

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

Donada l' equació lineal de primer ordre

$$y'(t) + a(t)y(t) = b(t),$$

amb $a(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^1(I)$, considerarem per separat:

- Solucions de l'equació homogènia

$$y'(t) + a(t)y(t) = 0$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

Donada l' equació lineal de primer ordre

$$y'(t) + a(t)y(t) = b(t),$$

amb $a(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^1(I)$, considerarem per separat:

- Solucions de l'equació homogènia

$$y'(t) + a(t)y(t) = 0$$

(ker L)

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

Donada l' equació lineal de primer ordre

$$y'(t) + a(t)y(t) = b(t),$$

amb $a(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^1(I)$, considerarem per separat:

- Solucions de l'equació homogènia

$$y'(t) + a(t)y(t) = 0$$

(ker L)

- Solució particular y_p de l'equació no homogènia

$$y'(t) + a(t)y(t) = b(t)$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

Donada l' equació lineal de primer ordre

$$y'(t) + a(t)y(t) = b(t),$$

amb $a(t), b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^1(I)$, considerarem per separat:

- Solucions de l'equació homogènia

  $$y'(t) + a(t)y(t) = 0$$

  (ker L)

- Solució particular y_p de l'equació no homogènia

  $$y'(t) + a(t)y(t) = b(t)$$

  (en cas que $b(t) \not\equiv 0$).

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució homogènia**:

$$y' + a(t)y = 0$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució homogènia**:

$$y' + a(t)y = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{dy}{dt} = -a(t)y$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució homogènia**:

$$y' + a(t)y = 0 \iff \frac{dy}{dt} = -a(t)y$$
$$\iff \frac{dy}{y} = -a(t)dt$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució homogènia**:

$$
\begin{aligned}
y' + a(t)y = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad \frac{dy}{dt} = -a(t)y \\
&\Longleftrightarrow \quad \frac{dy}{y} = -a(t)dt \\
&\Longleftrightarrow \quad \ln|y| = -\int a(t)dt + C
\end{aligned}
$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució homogènia**:

$$
\begin{aligned}
y' + a(t)y = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad \frac{dy}{dt} = -a(t)y \\
&\Longleftrightarrow \quad \frac{dy}{y} = -a(t)dt \\
&\Longleftrightarrow \quad \ln|y| = -\int a(t)dt + C \\
&\Longleftrightarrow \quad y = \pm e^{C} e^{-\int a(t)dt}.
\end{aligned}
$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució homogènia**:

$$
\begin{aligned}
y' + a(t)y = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad \frac{dy}{dt} = -a(t)y \\
&\Longleftrightarrow \quad \frac{dy}{y} = -a(t)dt \\
&\Longleftrightarrow \quad \ln|y| = -\int a(t)dt + C \\
&\Longleftrightarrow \quad y = \pm e^{C} e^{-\int a(t)dt}.
\end{aligned}
$$

Solució general homogènia: $\boldsymbol{y_0 = ke^{-\int a(t)dt}}$.

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

Exercici 7

Resoleu l'equació homogènia $y' - y \tan t = 0$. Solució (p.195)

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució no homogènia**:

  Mètode de **variació de constants** (Bernoulli).

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució no homogènia**:

  Mètode de **variació de constants** (Bernoulli).

  Suposem $y_p(t) = k(t)y_0(t)$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució no homogènia**:

  Mètode de **variació de constants** (Bernoulli).

  Suposem $y_p(t) = k(t)y_0(t)$

  Imposem que y_p sigui solució:

  $$y_p'(t) + a(t)y_p(t) = b(t)$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució no homogènia**:

  Mètode de **variació de constants** (Bernoulli).

  Suposem $y_p(t) = k(t)y_0(t)$

  Imposem que y_p sigui solució:

$$y_p'(t) + a(t)y_p(t) = b(t) \quad \Leftrightarrow \quad (k(t)y_0(t))' + a(t)\,(k(t)y_0(t)) = b(t)$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució no homogènia**:

  Mètode de **variació de constants** (Bernoulli).

  Suposem $y_p(t) = k(t)y_0(t)$

  Imposem que y_p sigui solució:

$$\begin{aligned} y_p'(t) + a(t)y_p(t) = b(t) \quad &\Leftrightarrow \quad (k(t)y_0(t))' + a(t)\,(k(t)y_0(t)) = b(t) \\ &\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)y_0'(t) + a(t)k(t)y_0(t) = b(t) \end{aligned}$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució no homogènia**:

  Mètode de **variació de constants** (Bernoulli).

  Suposem $y_p(t) = k(t)y_0(t)$

  Imposem que y_p sigui solució:

$$
\begin{aligned}
y_p'(t) + a(t)y_p(t) = b(t) \quad &\Leftrightarrow \quad (k(t)y_0(t))' + a(t)\,(k(t)y_0(t)) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)y_0'(t) + a(t)k(t)y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)(y_0'(t) + a(t)y_0(t)) = b(t)
\end{aligned}
$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució no homogènia**:

  Mètode de **variació de constants** (Bernoulli).

  Suposem $y_p(t) = k(t)y_0(t)$

  Imposem que y_p sigui solució:

$$
\begin{aligned}
y_p'(t) + a(t)y_p(t) = b(t) \quad &\Leftrightarrow \quad (k(t)y_0(t))' + a(t)\,(k(t)y_0(t)) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)y_0'(t) + a(t)k(t)y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)\cancel{(y_0'(t) + a(t)y_0(t))} = b(t)
\end{aligned}
$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució no homogènia**:

  Mètode de **variació de constants** (Bernoulli).

  Suposem $y_p(t) = k(t)y_0(t)$

  Imposem que y_p sigui solució:

$$
\begin{aligned}
y_p'(t) + a(t)y_p(t) = b(t) \quad &\Leftrightarrow \quad (k(t)y_0(t))' + a(t)\,(k(t)y_0(t)) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)y_0'(t) + a(t)k(t)y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)\cancel{(y_0'(t) + a(t)y_0(t))} = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad \frac{dk}{dt}y_0(t) = b(t)
\end{aligned}
$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució no homogènia**:

  Mètode de **variació de constants** (Bernoulli).

  Suposem $y_p(t) = k(t)y_0(t)$

  Imposem que y_p sigui solució:

$$
\begin{aligned}
y_p'(t) + a(t)y_p(t) = b(t) \quad &\Leftrightarrow \quad (k(t)y_0(t))' + a(t)\,(k(t)y_0(t)) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)y_0'(t) + a(t)k(t)y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)\cancel{(y_0'(t) + a(t)y_0(t))} = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad \frac{dk}{dt}y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad dk = \frac{b(t)}{y_0(t)}dt
\end{aligned}
$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució no homogènia**:

  Mètode de **variació de constants** (Bernoulli).

  Suposem $y_p(t) = k(t)y_0(t)$

  Imposem que y_p sigui solució:

$$
\begin{aligned}
y_p'(t) + a(t)y_p(t) = b(t) \quad &\Leftrightarrow \quad (k(t)y_0(t))' + a(t)\,(k(t)y_0(t)) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)y_0'(t) + a(t)k(t)y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)\cancel{(y_0'(t) + a(t)y_0(t))} = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad \frac{dk}{dt}y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad dk = \frac{b(t)}{y_0(t)}dt \\
&\Leftrightarrow \quad k(t) = \int \frac{b(t)}{y_0(t)}dt
\end{aligned}
$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució no homogènia**:

  Mètode de **variació de constants** (Bernoulli).

  Suposem $y_p(t) = k(t)y_0(t)$

  Imposem que y_p sigui solució:

$$
\begin{aligned}
y_p'(t) + a(t)y_p(t) = b(t) \quad &\Leftrightarrow \quad (k(t)y_0(t))' + a(t)\,(k(t)y_0(t)) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)y_0'(t) + a(t)k(t)y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)\cancel{(y_0'(t) + a(t)y_0(t))} = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad \frac{dk}{dt}y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad dk = \frac{b(t)}{y_0(t)}dt \\
&\Leftrightarrow \quad k(t) = \int \frac{b(t)}{y_0(t)}dt \\
&\Rightarrow \quad y_p(t) = y_0(t)\int \frac{b(t)}{y_0(t)}dt.
\end{aligned}
$$

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució no homogènia**:

  Mètode de **variació de constants** (Bernoulli).

  Suposem $y_p(t) = k(t)y_0(t)$

  Imposem que y_p sigui solució:

$$
\begin{aligned}
y_p'(t) + a(t)y_p(t) = b(t) \quad &\Leftrightarrow \quad (k(t)y_0(t))' + a(t)\,(k(t)y_0(t)) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)y_0'(t) + a(t)k(t)y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)\cancel{(y_0'(t) + a(t)y_0(t))} = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad \frac{dk}{dt}y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad dk = \frac{b(t)}{y_0(t)}dt \\
&\Leftrightarrow \quad k(t) = \int \frac{b(t)}{y_0(t)}dt \\
&\Rightarrow \quad y_p(t) = y_0(t)\int \frac{b(t)}{y_0(t)}dt.
\end{aligned}
$$

- **Solució general**: $y_p(t) + \ker(L)$.

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució no homogènia**:

  Mètode de **variació de constants** (Bernoulli).

  Suposem $y_p(t) = k(t)y_0(t)$

  Imposem que y_p sigui solució:

$$
\begin{aligned}
y_p'(t) + a(t)y_p(t) = b(t) \quad &\Leftrightarrow \quad (k(t)y_0(t))' + a(t)\,(k(t)y_0(t)) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)y_0'(t) + a(t)k(t)y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)\cancel{(y_0'(t) + a(t)y_0(t))} = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad \frac{dk}{dt}y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad dk = \frac{b(t)}{y_0(t)}dt \\
&\Leftrightarrow \quad k(t) = \int \frac{b(t)}{y_0(t)}dt \\
&\Rightarrow \quad y_p(t) = y_0(t)\int \frac{b(t)}{y_0(t)}dt.
\end{aligned}
$$

- **Solució general**: $y_p(t) + \ker(L) = y_p(t) + Cy_0(t)$.

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

- **Solució no homogènia**:

  Mètode de **variació de constants** (Bernoulli).

  Suposem $y_p(t) = k(t)y_0(t)$

  Imposem que y_p sigui solució:

$$
\begin{aligned}
y_p'(t) + a(t)y_p(t) = b(t) \quad &\Leftrightarrow \quad (k(t)y_0(t))' + a(t)\,(k(t)y_0(t)) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)y_0'(t) + a(t)k(t)y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad k'(t)y_0(t) + k(t)\cancel{(y_0'(t) + a(t)y_0(t))} = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad \frac{dk}{dt}y_0(t) = b(t) \\
&\Leftrightarrow \quad dk = \frac{b(t)}{y_0(t)}dt \\
&\Leftrightarrow \quad k(t) = \int \frac{b(t)}{y_0(t)}dt \\
&\Rightarrow \quad y_p(t) = y_0(t)\int \frac{b(t)}{y_0(t)}dt.
\end{aligned}
$$

- **Solució general**: $y_p(t) + \ker(L) = y_p(t) + Cy_0(t) = \mathbf{y_0(t)\left(\int \frac{b(t)}{y_0(t)}dt + C\right)}$.

Resolució d'equacions lineals de primer ordre

Exercici 8

Problema 3(a), 3(c).

Exercici 9

Problema 16(a).

Exercici 10: Equacions integrals

Problema 6(b).

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

Les **equacions lineals de segon ordre a coeficients constants** són les de la forma

$$y'' + by' + cy = d(t)$$

amb $d(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^2(I)$ i $b, c \in \mathbb{R}$.

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

Les **equacions lineals de segon ordre a coeficients constants** són les de la forma

$$y'' + by' + cy = d(t)$$

amb $d(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^2(I)$ i $b, c \in \mathbb{R}$.

Diem $L(y(t)) = y'' + by' + cy$. Aleshores,

1. L és un operador lineal,
2. $\{y(t) \in \mathbb{C}^2(I) : L(y(t)) = d(t)\} = y_P(t) + \ker(L)$, per qualsevol solució particular y_p,
3. $\dim \ker(L) = 2$.

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

El **polinomi característic** de l'equació $y'' + by' + cy = d(t)$ és

$$p(x) = x^2 + bx + c$$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

El **polinomi característic** de l'equació $y'' + by' + cy = d(t)$ és

$$p(x) = x^2 + bx + c$$

Recordem com són les arrels del polinomi $p(x) = x^2 + bx + c$.

- Si $b^2 - 4c > 0$ té dues arrels reals diferents:

$$\omega_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c}}{2} \quad \text{i} \quad \omega_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$$

i $p(x) = (x - \omega_1)(x - \omega_2)$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

El **polinomi característic** de l'equació $y'' + by' + cy = d(t)$ és

$$p(x) = x^2 + bx + c$$

Recordem com són les arrels del polinomi $p(x) = x^2 + bx + c$.

- Si $b^2 - 4c > 0$ té dues arrels reals diferents:

$$\omega_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4c}}{2} \quad \text{i} \quad \omega_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$$

  i $p(x) = (x - \omega_1)(x - \omega_2)$

- Si $b^2 - 4c = 0$ té una arrel real doble (de *multiplicitat* 2):

$$\omega = \frac{-b}{2}$$

  i $p(x) = (x - \omega)^2$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- Si $b^2 - 4c < 0$ té dues arrels complexes conjugades:

$$\alpha \pm j\beta = \frac{-b}{2} \pm j\frac{\sqrt{4c - b^2}}{2}$$

i $p(x) = (x - (\alpha + j\beta))(x - (\alpha - j\beta))$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y'' + by' + cy = 0$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y'' + by' + cy = 0$

Transformant per Laplace obtenim

$$(s^2 + bs + c)\,Y(S) = sy(0) + y'(0) + y(0)$$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y'' + by' + cy = 0$

Transformant per Laplace obtenim

$$(s^2 + bs + c)\,Y(S) = sy(0) + y'(0) + y(0) = As + B$$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y'' + by' + cy = 0$

Transformant per Laplace obtenim

$$(s^2 + bs + c)\,Y(S) = sy(0) + y'(0) + y(0) = As + B$$

i, per tant,

$$Y(S) = \frac{1}{s^2 + bs + c}(As + B)$$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y'' + by' + cy = 0$

Transformant per Laplace obtenim

$$(s^2 + bs + c)Y(S) = sy(0) + y'(0) + y(0) = As + B$$

i, per tant,

$$Y(S) = \frac{1}{s^2 + bs + c}(As + B)$$

- Si $b^2 - 4c > 0$

$$Y(S) = \frac{1}{s^2 + bs + c}(As + B) = \frac{1}{(s - \omega_1)(s - \omega_2)}(As + B)$$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y'' + by' + cy = 0$

Transformant per Laplace obtenim

$$(s^2 + bs + c)Y(S) = sy(0) + y'(0) + y(0) = As + B$$

i, per tant,

$$Y(S) = \frac{1}{s^2 + bs + c}(As + B)$$

- Si $b^2 - 4c > 0$

$$\begin{aligned} Y(S) &= \frac{1}{s^2 + bs + c}(As + B) = \frac{1}{(s - \omega_1)(s - \omega_2)}(As + B) \\ &= C\frac{1}{s - \omega_1} + D\frac{1}{s - \omega_2} \end{aligned}$$

↑ reducció a fraccions simples

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y'' + by' + cy = 0$

Transformant per Laplace obtenim

$$(s^2 + bs + c)Y(S) = sy(0) + y'(0) + y(0) = As + B$$

i, per tant,

$$Y(S) = \frac{1}{s^2 + bs + c}(As + B)$$

- Si $b^2 - 4c > 0$

$$\begin{aligned} Y(S) &= \frac{1}{s^2 + bs + c}(As + B) = \frac{1}{(s - \omega_1)(s - \omega_2)}(As + B) \\ &= C\frac{1}{s - \omega_1} + D\frac{1}{s - \omega_2} \end{aligned}$$

↑ reducció a fraccions simples

Deduïm que

$$y(t) = Ce^{\omega_1 t} + De^{\omega_2 t}$$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- Si $b^2 - 4c = 0$

$$Y(S) = \frac{1}{s^2 + bs + c}(As + B) = \frac{1}{(s - \omega)^2}(As + B)$$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- Si $b^2 - 4c = 0$

$$
\begin{aligned}
Y(S) &= \frac{1}{s^2 + bs + c}(As + B) = \frac{1}{(s-\omega)^2}(As + B) \\
&= C\frac{1}{s-\omega} + D\frac{1}{(s-\omega)^2}
\end{aligned}
$$

reducció a fraccions simples

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- Si $b^2 - 4c = 0$

$$\begin{aligned} Y(S) &= \frac{1}{s^2 + bs + c}(As + B) = \frac{1}{(s-\omega)^2}(As + B) \\ &= C\frac{1}{s-\omega} + D\frac{1}{(s-\omega)^2} \end{aligned}$$

$=$ ↑ reducció a fraccions simples

Deduïm que

$$y(t) = Ce^{\omega t} + Dte^{\omega t}$$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- Si $b^2 - 4c < 0$

$$\begin{aligned} Y(S) &= \frac{1}{s^2 + bs + c}(As + B) = \frac{1}{(s + \frac{b}{2})^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c}(As + B) \\ &= \frac{1}{(s + \frac{b}{2})^2 + \frac{4c - b^2}{4}}(As + B) \end{aligned}$$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- Si $b^2 - 4c < 0$

$$
\begin{aligned}
Y(S) &= \frac{1}{s^2 + bs + c}(As + B) = \frac{1}{(s + \frac{b}{2})^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c}(As + B) \\
&= \frac{1}{(s + \frac{b}{2})^2 + \frac{4c - b^2}{4}}(As + B) = \frac{1}{(s - \alpha)^2 + \beta^2}(As + B)
\end{aligned}
$$

$$\alpha = \tfrac{-b}{2},\ \beta = \tfrac{\sqrt{4c - b^2}}{2}$$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- Si $b^2 - 4c < 0$

$$
\begin{aligned}
Y(S) &= \frac{1}{s^2 + bs + c}(As + B) = \frac{1}{(s + \frac{b}{2})^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c}(As + B) \\
&= \frac{1}{(s + \frac{b}{2})^2 + \frac{4c - b^2}{4}}(As + B) = \frac{1}{(s - \alpha)^2 + \beta^2}(As + B) \\
&\qquad \uparrow \quad \alpha = \tfrac{-b}{2},\ \beta = \tfrac{\sqrt{4c - b^2}}{2} \\
&= C\frac{(s - \alpha)}{(s - \alpha)^2 + \beta^2} + D\frac{\beta}{(s - \alpha)^2 + \beta^2} \\
&\uparrow \quad C = A, D = \tfrac{\alpha A + B}{\beta}
\end{aligned}
$$

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- Si $b^2 - 4c < 0$

$$
\begin{aligned}
Y(S) &= \frac{1}{s^2 + bs + c}(As + B) = \frac{1}{(s + \frac{b}{2})^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 + c}(As + B) \\
&= \frac{1}{(s + \frac{b}{2})^2 + \frac{4c - b^2}{4}}(As + B) = \frac{1}{(s - \alpha)^2 + \beta^2}(As + B) \\
&\qquad \uparrow \ \alpha = \tfrac{-b}{2},\ \beta = \tfrac{\sqrt{4c - b^2}}{2} \\
&= C\frac{(s - \alpha)}{(s - \alpha)^2 + \beta^2} + D\frac{\beta}{(s - \alpha)^2 + \beta^2} \\
&\uparrow \\
&C = A, D = \tfrac{\alpha A + B}{\beta}
\end{aligned}
$$

Deduïm que

$$y(t) = Ce^{\alpha t}\cos(\beta t) + De^{\alpha t}\sin(\beta t).$$

Exercici 11

Problema 10(a), 10(b), 10(c), 10(d).

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- **Solució no homogènia**:

  Només explicarem com resoldre equacions no homogènies $y'' + by' + c = d(t)$ on $d(t)$ sigui d'un dels tipus següents:

  - $d(t) = g(t)$ amb $g(t)$ un polinomi de grau r,
  - $d(t) = e^{\alpha t} g(t)$ amb $g(t)$ un polinomi de grau r,
  - $d(t) = e^{\alpha t} \cos(\beta t) g(t)$ o $d(t) = e^{\alpha t} \sin(\beta t) g(t)$ amb $g(t)$ un polinomi de grau r,
  - Sumes dels casos anteriors

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

- **Solució no homogènia**:

  Només explicarem com resoldre equacions no homogènies $y'' + by' + c = d(t)$ on $d(t)$ sigui d'un dels tipus següents:

  - $d(t) = g(t)$ amb $g(t)$ un polinomi de grau r,
  - $d(t) = e^{\alpha t} g(t)$ amb $g(t)$ un polinomi de grau r,
  - $d(t) = e^{\alpha t} \cos(\beta t) g(t)$ o $d(t) = e^{\alpha t} \sin(\beta t) g(t)$ amb $g(t)$ un polinomi de grau r,
  - Sumes dels casos anteriors

Si $d(t) = g(t)$ amb $g(t)$ polinomi de grau r, aleshores

$$\mathbf{y_p = t^m \tilde{g}(t)},$$

amb

- m la multiplicitat de l'arrel α dins de $p(x)$ (que serà 0, 1, o 2)
- $\tilde{g}$ polinomi de grau $\leqslant r$.

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

Si $d(t) = e^{\alpha t} g(t)$ amb $g(t)$ polinomi de grau r, aleshores

$$\mathbf{y_p = e^{\alpha t} t^m \tilde{g}(t)},$$

amb

- m la multiplicitat de l'arrel α dins de $p(x)$ (que serà 0, 1, o 2)
- $\tilde{g}$ polinomi de grau $\leqslant r$.

Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants

Si $d(t) = e^{\alpha t} g(t)$ amb $g(t)$ polinomi de grau r, aleshores

$$\mathbf{y_p = e^{\alpha t} t^m \tilde{g}(t)},$$

amb

- m la multiplicitat de l'arrel α dins de $p(x)$ (que serà 0, 1, o 2)
- $\tilde{g}$ polinomi de grau $\leqslant r$.

Si $d(t) = e^{\alpha t}\cos(\beta t) g(t)$ o $b(t) = e^{\alpha t}\sin(\beta t) g(t)$, amb $\beta \neq 0$ i $g(t)$ polinomi de grau r, aleshores

$$\mathbf{y_p = e^{\alpha t}\cos(\beta t)\tilde{g}_1(t) + e^{\alpha t}\sin(\beta t)\tilde{g}_2(t)},\ \text{si } \alpha + \beta j \text{ no arrel de } p(x)$$

$$\mathbf{y_p = e^{\alpha t}\cos(\beta t) t\tilde{g}_1(t) + e^{\alpha t}\sin(\beta t) t\tilde{g}_2(t)},\ \text{si } \alpha + \beta j \text{ arrel de } p(x)$$

amb

- $\tilde{g}_1, \tilde{g}_2$ polinomis de grau $\leqslant r$.

Exercici 12

Problema 12(a), 12(b).

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Les **equacions lineals d'ordre n a coeficients constants** són les de la forma

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b(t)$$

amb $b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^n(I)$ i $a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$.

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Les **equacions lineals d'ordre n a coeficients constants** són les de la forma

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b(t)$$

amb $b(t) \in \mathbf{C}^0(I), y(t) \in \mathbf{C}^n(I)$ i $a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$.

El **polinomi característic** de l'equació

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b(t)$$

és

$$p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$

Observem que

$$\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] = \mathcal{L}[y^{(n)}] + a_{n-1}\mathcal{L}[y^{(n-1)}] + \cdots + a_1\mathcal{L}[y'] + a_0\mathcal{L}[y]$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$

Observem que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] &= \mathcal{L}[y^{(n)}] + a_{n-1}\mathcal{L}[y^{(n-1)}] + \cdots + a_1\mathcal{L}[y'] + a_0\mathcal{L}[y] \\ &= s^n \quad Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0)\end{aligned}$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$

Observem que

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] &= \mathcal{L}[y^{(n)}] + a_{n-1}\mathcal{L}[y^{(n-1)}] + \cdots + a_1\mathcal{L}[y'] + a_0\mathcal{L}[y] \\
&= s^n \quad Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0) \\
&\quad + a_{n-1}(s^{n-1}Y(s) - s^{n-2}y(0) - \cdots - y^{(n-2)}(0))
\end{aligned}$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$

Observem que

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] &= \mathcal{L}[y^{(n)}] + a_{n-1}\mathcal{L}[y^{(n-1)}] + \cdots + a_1\mathcal{L}[y'] + a_0\mathcal{L}[y] \\
&= s^n \quad Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0) \\
&\quad + a_{n-1}(s^{n-1}Y(s) - s^{n-2}y(0) - \cdots - y^{(n-2)}(0)) \\
&\quad \vdots
\end{aligned}$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$

Observem que

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] &= \mathcal{L}[y^{(n)}] + a_{n-1}\mathcal{L}[y^{(n-1)}] + \cdots + a_1\mathcal{L}[y'] + a_0\mathcal{L}[y] \\
&= s^n \quad Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0) \\
&\quad + a_{n-1}(s^{n-1}Y(s) - s^{n-2}y(0) - \cdots - y^{(n-2)}(0)) \\
&\quad \vdots \\
&\quad + a_1 \quad (s \quad Y(s) - y(0))
\end{aligned}$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$

Observem que

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] &= \mathcal{L}[y^{(n)}] + a_{n-1}\mathcal{L}[y^{(n-1)}] + \cdots + a_1\mathcal{L}[y'] + a_0\mathcal{L}[y] \\
&= s^n \quad Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0) \\
&\quad + a_{n-1}(s^{n-1}Y(s) - s^{n-2}y(0) - \cdots - y^{(n-2)}(0)) \\
&\quad \vdots \\
&\quad + a_1 \quad (s \quad Y(s) - y(0)) \\
&\quad + a_0 \quad (\quad Y(s))
\end{aligned}$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$

Observem que

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] &= \mathcal{L}[y^{(n)}] + a_{n-1}\mathcal{L}[y^{(n-1)}] + \cdots + a_1\mathcal{L}[y'] + a_0\mathcal{L}[y] \\
&= s^n \quad Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0) \\
&\quad + a_{n-1}(s^{n-1}Y(s) - s^{n-2}y(0) - \cdots - y^{(n-2)}(0)) \\
&\quad \vdots \\
&\quad + a_1 \quad (s \quad Y(s) - y(0)) \\
&\quad + a_0 \quad (\quad Y(s)) \\
&= \quad p(s) \quad Y(s) \quad - g(s),
\end{aligned}$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$

Observem que

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] &= \mathcal{L}[y^{(n)}] + a_{n-1}\mathcal{L}[y^{(n-1)}] + \cdots + a_1\mathcal{L}[y'] + a_0\mathcal{L}[y] \\
&= s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0) \\
&\quad + a_{n-1}(s^{n-1}Y(s) - s^{n-2}y(0) - \cdots - y^{(n-2)}(0)) \\
&\quad \vdots \\
&\quad + a_1 (s Y(s) - y(0)) \\
&\quad + a_0 (Y(s)) \\
&= p(s) Y(s) - g(s),
\end{aligned}
$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$

Observem que

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] &= \mathcal{L}[y^{(n)}] + a_{n-1}\mathcal{L}[y^{(n-1)}] + \cdots + a_1\mathcal{L}[y'] + a_0\mathcal{L}[y] \\
&= s^n \quad Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0) \\
&\quad + a_{n-1}(s^{n-1}Y(s) - s^{n-2}y(0) - \cdots - y^{(n-2)}(0)) \\
&\quad \vdots \\
&\quad + a_1 \quad (s \quad Y(s) - y(0)) \\
&\quad + a_0 \quad (\quad Y(s)) \\
&= \quad p(s) \quad Y(s) \quad - g(s),
\end{aligned}$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$

Observem que

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] &= \mathcal{L}[y^{(n)}] + a_{n-1}\mathcal{L}[y^{(n-1)}] + \cdots + a_1\mathcal{L}[y'] + a_0\mathcal{L}[y] \\
&= s^n\ Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0) \\
&\quad + a_{n-1}(s^{n-1}Y(s) - s^{n-2}y(0) - \cdots - y^{(n-2)}(0)) \\
&\quad \vdots \\
&\quad + a_1\ (s\ Y(s) - y(0)) \\
&\quad + a_0\ (\ Y(s)) \\
&= p(s)\ Y(s) - g(s),
\end{aligned}
$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$

Observem que

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] &= \mathcal{L}[y^{(n)}] + a_{n-1}\mathcal{L}[y^{(n-1)}] + \cdots + a_1\mathcal{L}[y'] + a_0\mathcal{L}[y] \\
&= s^n\ Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0) \\
&\quad + a_{n-1}(s^{n-1}Y(s) - s^{n-2}y(0) - \cdots - y^{(n-2)}(0)) \\
&\quad \vdots \\
&\quad + a_1\ (s\ Y(s) - y(0)) \\
&\quad + a_0\ (\ Y(s)) \\
&= p(s)\ Y(s) - g(s), \qquad \text{amb grau}(g) < n.
\end{aligned}
$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$

Observem que

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] &= \mathcal{L}[y^{(n)}] + a_{n-1}\mathcal{L}[y^{(n-1)}] + \cdots + a_1\mathcal{L}[y'] + a_0\mathcal{L}[y] \\
&= s^n \quad Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0) \\
&\quad + a_{n-1}(s^{n-1}Y(s) - s^{n-2}y(0) - \cdots - y^{(n-2)}(0)) \\
&\quad \vdots \\
&\quad + a_1 \quad (s \quad Y(s) - y(0)) \\
&\quad + a_0 \quad (\quad Y(s)) \\
&= \quad p(s) \quad Y(s) \; - g(s), \qquad \text{amb grau}(g) < n.
\end{aligned}$$

Si $y(t)$ és solució de l'equació homogènia, aleshores es compleix

$$\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] = 0$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució homogènia**: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$

Observem que

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] &= \mathcal{L}[y^{(n)}] + a_{n-1}\mathcal{L}[y^{(n-1)}] + \cdots + a_1\mathcal{L}[y'] + a_0\mathcal{L}[y] \\
&= s^n \quad Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \cdots - y^{(n-1)}(0) \\
&\quad + a_{n-1}(s^{n-1}Y(s) - s^{n-2}y(0) - \cdots - y^{(n-2)}(0)) \\
&\quad \vdots \\
&\quad + a_1 \quad (s \quad Y(s) - y(0)) \\
&\quad + a_0 \quad (\quad Y(s)) \\
&= \quad p(s) \quad Y(s) \quad - g(s), \qquad \text{amb grau}(g) < n.
\end{aligned}$$

Si $y(t)$ és solució de l'equació homogènia, aleshores es compleix

$$\mathcal{L}[y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y] = 0$$

i, necessàriament,

$$p(s)Y(s) - g(S) = 0.$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist que si y és solució de l'equació homogènia, aleshores $p(s)Y(s) - g(S) = 0$.

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist que si y és solució de l'equació homogènia, aleshores $p(s)Y(s) - g(S) = 0$.

Suposem que

$$p(x) = (x-\omega_1)^{r_1} \cdot \ldots \cdot (x-\omega_l)^{r_l} \cdot (x-(\alpha_1+\beta_1 j))^{s_1} \cdot (x-(\alpha_1-\beta_1 j))^{s_1} \cdot \ldots \cdot (x-(\alpha_m+\beta_m j))^{s_m} \cdot (x-(\alpha_m-\beta_m j))^{s_m}$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist que si y és solució de l'equació homogènia, aleshores $p(s)Y(s) - g(S) = 0$.

Suposem que

$$p(x) = (x-\omega_1)^{r_1} \cdot \ldots \cdot (x-\omega_l)^{r_l} \cdot (x-(\alpha_1+\beta_1 j))^{s_1} \cdot (x-(\alpha_1-\beta_1 j))^{s_1} \cdot \ldots \cdot (x-(\alpha_m+\beta_m j))^{s_m} \cdot (x-(\alpha_m-\beta_m j))^{s_m}$$

$$Y(s) = \frac{g(s)}{p(s)}$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist que si y és solució de l'equació homogènia, aleshores $p(s)\,Y(s) - g(S) = 0$.

Suposem que

$$p(x) = (x-\omega_1)^{r_1} \cdot \ldots \cdot (x-\omega_l)^{r_l} \cdot (x-(\alpha_1+\beta_1 j))^{s_1} \cdot (x-(\alpha_1-\beta_1 j))^{s_1} \cdot \ldots \cdot (x-(\alpha_m+\beta_m j))^{s_m} \cdot (x-(\alpha_m-\beta_m j))^{s_m}$$

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{g(s)}{p(s)} \\ &= \frac{A_{11}}{x-\omega_1} + \frac{A_{12}}{(x-\omega_1)^2} + \frac{A_{13}}{(x-\omega_1)^3} + \cdots + \frac{A_{1r_1}}{(x-\omega_1)^{r_1}} \end{aligned}$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist que si y és solució de l'equació homogènia, aleshores $p(s)\,Y(s) - g(S) = 0$.

Suposem que

$$p(x) = (x-\omega_1)^{r_1}\cdot\ldots\cdot(x-\omega_l)^{r_l}\cdot(x-(\alpha_1+\beta_1 j))^{s_1}\cdot(x-(\alpha_1-\beta_1 j))^{s_1}\cdot\ldots\cdot(x-(\alpha_m+\beta_m j))^{s_m}\cdot(x-(\alpha_m-\beta_m j))^{s_m}$$

$$\begin{aligned}
Y(s) &= \frac{g(s)}{p(s)} \\
&= \frac{A_{11}}{x-\omega_1} + \frac{A_{12}}{(x-\omega_1)^2} + \frac{A_{13}}{(x-\omega_1)^3} + \cdots + \frac{A_{1r_1}}{(x-\omega_1)^{r_1}} \\
&+ \quad \ldots \\
&+ \frac{A_{l1}}{x-\omega_l} + \frac{A_{l2}}{(x-\omega_l)^2} + \frac{A_{l3}}{(x-\omega_l)^3} + \cdots + \frac{A_{lr_l}}{(x-\omega_l)^{r_l}} + \\
\end{aligned}$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist que si y és solució de l'equació homogènia, aleshores $p(s)\,Y(s) - g(S) = 0$.

Suposem que

$$p(x) = (x-\omega_1)^{r_1}\cdot\ldots\cdot(x-\omega_l)^{r_l}\cdot(x-(\alpha_1+\beta_1 j))^{s_1}\cdot(x-(\alpha_1-\beta_1 j))^{s_1}\cdot\ldots\cdot(x-(\alpha_m+\beta_m j))^{s_m}\cdot(x-(\alpha_m-\beta_m j))^{s_m}$$

$$\begin{aligned}
Y(s) &= \frac{g(s)}{p(s)} \\
&= \frac{A_{11}}{x-\omega_1} + \frac{A_{12}}{(x-\omega_1)^2} + \frac{A_{13}}{(x-\omega_1)^3} + \cdots + \frac{A_{1r_1}}{(x-\omega_1)^{r_1}} \\
&+ \quad \ldots \\
&+ \frac{A_{l1}}{x-\omega_l} + \frac{A_{l2}}{(x-\omega_l)^2} + \frac{A_{l3}}{(x-\omega_l)^3} + \cdots + \frac{A_{lr_l}}{(x-\omega_l)^{r_l}} + \\
&+ \frac{B_{11}}{x-(\alpha_1+\beta_1 j)} + \frac{\overline{B}_{11}}{x-(\alpha_1-\beta_1 j)} + \cdots + \frac{B_{1s_1}}{(x-(\alpha_1+\beta_1 j))^{s_1}} + \frac{\overline{B}_{1s_1}}{(x-(\alpha_1-\beta_1 j))^{s_1}}
\end{aligned}$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist que si y és solució de l'equació homogènia, aleshores $p(s)\,Y(s) - g(S) = 0$.

Suposem que

$$p(x) = (x-\omega_1)^{r_1}\cdot\ldots\cdot(x-\omega_l)^{r_l}\cdot(x-(\alpha_1+\beta_1 j))^{s_1}\cdot(x-(\alpha_1-\beta_1 j))^{s_1}\cdot\ldots\cdot(x-(\alpha_m+\beta_m j))^{s_m}\cdot(x-(\alpha_m-\beta_m j))^{s_m}$$

$$\begin{aligned}
Y(s) &= \frac{g(s)}{p(s)} \\
&= \frac{A_{11}}{x-\omega_1} + \frac{A_{12}}{(x-\omega_1)^2} + \frac{A_{13}}{(x-\omega_1)^3} + \cdots + \frac{A_{1r_1}}{(x-\omega_1)^{r_1}} \\
&+ \quad \ldots \\
&+ \frac{A_{l1}}{x-\omega_l} + \frac{A_{l2}}{(x-\omega_l)^2} + \frac{A_{l3}}{(x-\omega_l)^3} + \cdots + \frac{A_{lr_l}}{(x-\omega_l)^{r_l}} + \\
&+ \frac{B_{11}}{x-(\alpha_1+\beta_1 j)} + \frac{\overline{B}_{11}}{x-(\alpha_1-\beta_1 j)} + \cdots + \frac{B_{1s_1}}{(x-(\alpha_1+\beta_1 j))^{s_1}} + \frac{\overline{B}_{1s_1}}{(x-(\alpha_1-\beta_1 j))^{s_1}} \\
&+ \quad \ldots \\
&+ \frac{B_{m1}}{x-(\alpha_m+\beta_m j)} + \frac{\overline{B}_{m1}}{x-(\alpha_m-\beta_m j)} + \cdots + \frac{B_{ms_m}}{(x-(\alpha_m+\beta_m j))^{s_m}} + \frac{\overline{B}_{ms_m}}{(x-(\alpha_m-\beta_m j))^{s_m}}
\end{aligned}$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist que si y és solució de l'equació homogènia, aleshores $p(s)\,Y(s) - g(S) = 0$.

Suposem que

$$p(x) = (x-\omega_1)^{r_1}\cdot\ldots\cdot(x-\omega_l)^{r_l}\cdot(x-(\alpha_1+\beta_1 j))^{s_1}\cdot(x-(\alpha_1-\beta_1 j))^{s_1}\cdot\ldots\cdot(x-(\alpha_m+\beta_m j))^{s_m}\cdot(x-(\alpha_m-\beta_m j))^{s_m}$$

$$\begin{aligned}
Y(s) &= \frac{g(s)}{p(s)} \\
&= \frac{A_{11}}{x-\omega_1} + \frac{A_{12}}{(x-\omega_1)^2} + \frac{A_{13}}{(x-\omega_1)^3} + \cdots + \frac{A_{1r_1}}{(x-\omega_1)^{r_1}} \\
&+ \quad \ldots \\
&+ \frac{A_{l1}}{x-\omega_l} + \frac{A_{l2}}{(x-\omega_l)^2} + \frac{A_{l3}}{(x-\omega_l)^3} + \cdots + \frac{A_{lr_l}}{(x-\omega_l)^{r_l}} + \\
&+ \frac{B_{11}}{x-(\alpha_1+\beta_1 j)} + \frac{\overline{B}_{11}}{x-(\alpha_1-\beta_1 j)} + \cdots + \frac{B_{1s_1}}{(x-(\alpha_1+\beta_1 j))^{s_1}} + \frac{\overline{B}_{1s_1}}{(x-(\alpha_1-\beta_1 j))^{s_1}} \\
&+ \quad \ldots \\
&+ \frac{B_{m1}}{x-(\alpha_m+\beta_m j)} + \frac{\overline{B}_{m1}}{x-(\alpha_m-\beta_m j)} + \cdots + \frac{B_{ms_m}}{(x-(\alpha_m+\beta_m j))^{s_m}} + \frac{\overline{B}_{ms_m}}{(x-(\alpha_m-\beta_m j))^{s_m}}
\end{aligned}$$

Es comprova que formen base de les solucions de l'equació homogènia les funcions

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen base de les solucions de l'equació homogènia.

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen base de les solucions de l'equació homogènia.

Vegem que

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen una base de les solucions de l'equació homogènia.

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen base de les solucions de l'equació homogènia.

Vegem que

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen una base de les solucions de l'equació homogènia.

Demostració.
D'una banda,

$$t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t) = t^i e^{\alpha_k t}\frac{e^{\beta_k j t}+e^{-\beta_k j t}}{2}$$

$$t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t) = t^i e^{\alpha_k t}\frac{e^{\beta_k j t}-e^{-\beta_k j t}}{2j}$$

□

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen base de les solucions de l'equació homogènia.

Vegem que

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen una base de les solucions de l'equació homogènia.

Demostració.
D'una banda,

$$t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t) = t^i e^{\alpha_k t}\frac{e^{\beta_k jt}+e^{-\beta_k jt}}{2} = \frac{1}{2}t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t} + \frac{1}{2}t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}$$

$$t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t) = t^i e^{\alpha_k t}\frac{e^{\beta_k jt}-e^{-\beta_k jt}}{2j} = \frac{1}{2j}t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t} - \frac{1}{2j}t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}$$

□

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen base de les solucions de l'equació homogènia.

Vegem que

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen una base de les solucions de l'equació homogènia.

Demostració.
D'una banda,

$$t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t) = t^i e^{\alpha_k t}\frac{e^{\beta_k j t}+e^{-\beta_k j t}}{2} = \frac{1}{2}t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t} + \frac{1}{2}t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}$$

$$t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t) = t^i e^{\alpha_k t}\frac{e^{\beta_k j t}-e^{-\beta_k j t}}{2j} = \frac{1}{2j}t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t} - \frac{1}{2j}t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}$$

□

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen base de les solucions de l'equació homogènia.

Vegem que

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen una base de les solucions de l'equació homogènia.

Demostració.
D'altra banda,

$$t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t} = t^i e^{\alpha_k t} e^{j\beta_k t}$$

$$t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t} = t^i e^{\alpha_k t} e^{-j\beta_k t}$$

□

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen base de les solucions de l'equació homogènia.

Vegem que

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen una base de les solucions de l'equació homogènia.

Demostració.
D'altra banda,

$$t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t} = t^i e^{\alpha_k t} e^{j\beta_k t} = t^i e^{\alpha_k t}\left(\cos(\beta_k t) + j\sin(\beta_k t)\right)$$

$$t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t} = t^i e^{\alpha_k t} e^{-j\beta_k t} = t^i e^{\alpha_k t}\left(\cos(\beta_k t) - j\sin(\beta_k t)\right)$$

□

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen base de les solucions de l'equació homogènia.

Vegem que

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen una base de les solucions de l'equació homogènia.

Demostració.
D'altra banda,

$$t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t} = t^i e^{\alpha_k t} e^{j\beta_k t} = t^i e^{\alpha_k t}\left(\cos(\beta_k t)+j\sin(\beta_k t)\right) = t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t) + jt^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t)$$

$$t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t} = t^i e^{\alpha_k t} e^{-j\beta_k t} = t^i e^{\alpha_k t}\left(\cos(\beta_k t)-j\sin(\beta_k t)\right) = t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t) - jt^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t)$$

□

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen base de les solucions de l'equació homogènia.

Vegem que

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen una base de les solucions de l'equació homogènia.

Demostració.
D'altra banda,

$$t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t} = t^i e^{\alpha_k t} e^{j\beta_k t} = t^i e^{\alpha_k t}\left(\cos(\beta_k t)+j\sin(\beta_k t)\right) = t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t) + j t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t)$$

$$t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t} = t^i e^{\alpha_k t} e^{-j\beta_k t} = t^i e^{\alpha_k t}\left(\cos(\beta_k t)-j\sin(\beta_k t)\right) = t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t) - j t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t)$$

□

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Hem vist

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k+\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{(\alpha_k-\beta_k j)t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen base de les solucions de l'equació homogènia.

Vegem que

$$\left\{t^i e^{\omega_k t}\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant l\\ 0\leqslant i\leqslant r_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\cos(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}} \cup \left\{t^i e^{\alpha_k t}\sin(\beta_k t)\right\}_{\substack{1\leqslant k\leqslant m\\ 0\leqslant i\leqslant s_k-1}}$$

formen una base de les solucions de l'equació homogènia.

Els coeficients de la part homogènia els trobem a partir de les condicions inicials o de contorn.

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

- **Solució no homogènia**: Si

$$b(t) = e^{\alpha t}\cos(\beta t)g(t)$$

o

$$b(t) = e^{\alpha t}\sin(\beta t)g(t),$$

amb $g(t)$ polinomi de grau d, aleshores

$$\mathbf{y_p = t^m e^{\alpha t}\cos(\beta t)\tilde{g}_1(t) + t^m e^{\alpha t}\sin(\beta t)\tilde{g}_2(t)},$$

amb

- m la multiplicitat de l'arrel $\alpha + \beta j$ dins de $p(x)$,
- $\tilde{g}_1, \tilde{g}_2$ polinomis de grau $\leqslant d$.

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Casos particulars

- Si $b(t) = g(t)$,
  aleshores $\mathbf{y_p = \tilde{g}(t)}$ o $\mathbf{y_p = t^m \tilde{g}(t)}$,
  depenent de si 0 és arrel de p (de mult. m).
- Si $b(t) = e^{\alpha t} g(t)$,
  aleshores $\mathbf{y_p = e^{\alpha t} \tilde{g}(t)}$ o $\mathbf{y_p = t^m e^{\alpha t} \tilde{g}(t)}$,
  depenent de si α és arrel de p (de mult. m).
- Si $b(t) = \cos(\beta t) g(t)$ o $b(t) = \sin(\beta t) g(t)$,
  aleshores $\mathbf{y_p = \cos(\beta t)\tilde{g}_1(t) + \sin(\beta t)\tilde{g}_2(t)}$ o
  $\mathbf{y_p = t^m \cos(\beta t)\tilde{g}_1(t) + t^m \sin(\beta t)\tilde{g}_2(t)}$,
  depenent de si βj és arrel de p (de mult. m).
- Si $b(t) = e^{\alpha t} \cos(\beta t) g(t)$ o $b(t) = e^{\alpha t} \sin(\beta t) g(t)$,
  aleshores $\mathbf{y_p = e^{\alpha t} \cos(\beta t)\tilde{g}_1(t) + e^{\alpha t} \sin(\beta t)\tilde{g}_2(t)}$ o
  $\mathbf{y_p = t^m e^{\alpha t} \cos(\beta t)\tilde{g}_1(t) + t^m e^{\alpha t} \sin(\beta t)\tilde{g}_2(t)}$,
  depenent de si $\alpha + \beta j$ és arrel de p (de mult. m)

Els polinomis $\tilde{g}, \tilde{g}_1, \tilde{g}_2$ els trobem substituint la solució a l'equació.

- Si $b(t)$ és suma de casos com els anteriors, trobem una solució particular per cada sumand de $b(t)$ i després les sumem.

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Exercici 13

Resoleu les següents equacions diferencials

- $y'' + 3y' + 2y = 4t^2$ (Problema 11(d).)
- $y''' + 3y'' + 2y' = 4t^2$,
- $y^{(v)} + 4y^{(iv)} + 4y^{(iii)} = 4t^2$.

Exercici 14

Problema 12(e), 12(f).

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Exercici 15: Parcial abril 2025

4. (a) Resoleu sense utilitzar transformades de Laplace l'equació diferencial

$$x''' + 9x' = 81t^2 - 36t.$$

(b) Doneu la forma (amb coeficients indeterminats) d'una solució particular de l'equació diferencial

$$x''' + 9x' = t\cos 3t + \sin t - te^{3t}.$$

Solució (p.196)

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Exercici 16: Final gener 2025

(b) Resoleu l'equació $(e^t + 1)\,x'(t) + (4e^t + 3)\,x(t) = e^{2t}\cos 5t$ mitjançant el canvi de variable dependent $z(t) = (e^t + 1)\,x(t)$.

Solució (p.198)

Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Exercici 17: Parcial abril 2025

3. Mitjançant el canvi de variable dependent $z(t) = ty(t)$ resoleu l'equació diferencial

$$ty'' + (2 - 6t)y' + (13t - 6)y = 0.$$

Solució (p.199)

Exercici 18: Final maig 2025

(b) Mitjançant el canvi de variable $z(t) = ty(t)$ resoleu l'equació diferencial

$$ty''(t) + (4t + 2)y'(t) + 4(t + 1)y(t) = e^{-2t}.$$

Solució (p.200)

Solucions

Equacions diferencials ordinàries

Equacions diferencials d'integració immediata

Equacions diferencials de variables separables

Equacions diferencials resolubles per canvi de variable

Equacions diferencials lineals

- Equacions diferencials lineals de primer ordre
- Equacions diferencials lineals d'ordre n
- Resolució d'equacions lineals de primer ordre
- Resolució d'equacions lineals de segon ordre a coeficients constants
- Resolució d'equacions lineals a coeficients constants

Solucions

Solució de l'Exercici 7

$$
\begin{aligned}
y' - y\tan t = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad \frac{dy}{dt} = y\tan t \\
&\Leftrightarrow \quad \frac{dy}{y} = (\tan t)\,dt \\
&\Leftrightarrow \quad \int \frac{dy}{y} = \int \frac{\sin t}{\cos t}\,dt \\
&\Leftrightarrow \quad \ln|y| + C = -\ln|\cos t| \\
&\Leftrightarrow \quad \ln\left(|y|\cdot|\cos t|\right) + C = 0 \\
&\Leftrightarrow \quad \ln\left(|y\cdot\cos t|\right) + C = 0 \\
&\Leftrightarrow \quad k|y\cos t| = 1 \\
&\Leftrightarrow \quad y = \frac{k'}{\cos t} \text{ per tot } t \in I \text{ si } y \in C^n(I)
\end{aligned}
$$

Torna a l'exercici (p.112)

Solució de l'Exercici 15

♣ **Solució:**

(a) El polinomi característic de l'equació diferencial lineal és $\lambda^3 + 9\lambda$, amb arrels $\lambda = 0$ i $\lambda = \pm 3i$ simples. Per tant, la solució general de l'equació lineal homogènia és

$$x_h(t) = C_1 + C_2 \cos 3t + C_3 \sin 3t, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

El terme independent de l'equació, $81t^2 - 36t$, correspon a un valor característic $\lambda = 0$ triple, que també és arrel simple del polinomi característic de l'equació diferencial. Per tant, existeix una solució de l'equació diferencial completa de la forma

$$x_p(t) = t(A_1 t^2 + A_2 t + A_3)$$

per valors adequats dels coeficients A_1, A_2, A_3.

Tenim,

$$\begin{aligned} x_p(t) &= A_1 t^3 + A_2 t^2 + A_3 t \\ x_p'(t) &= 3A_1 t^2 + 2A_2 t + A_3 \\ x_p''(t) &= 6A_1 t + A_2 \\ x_p'''(t) &= 6A_1 \end{aligned}$$

i llavors

$$x_p''' + 9x_p' = 6A_1 + 27A_1 t^2 + 18A_2 t + 9A_3 = 81t^2 - 36t$$

d'on $A_1 = 3$, $A_2 = -2$ i $A_3 = -2$.

La solució general de l'equació diferencial completa és

$$x(t) = x_p(t) + x_h(t) = t(3t^2 - 2t - 2) + C_1 + C_2 \cos 3t + C_3 \sin 3t, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

cont.

(b) En aquest cas, el terme independent té valors característics $\lambda = \pm 3i$ dobles, $\lambda = \pm i$ simples i $\lambda = 3$ doble, dels quals $\lambda = \pm 3i$ també són arrels simples del polinomi característic de l'equació diferencial. Per tant, existeix una solució de l'equació completa de la forma

$$x_p(t) = t(A_1 t + A_2)\cos 3t + t(B_1 t + B_2)\sin 3t + C_1 \cos t + C_2 \sin t + (D_1 t + D_2)e^{3t},$$

per valors adequats dels coeficients indeterminats.

Torna a l'exercici (p.191)

Solució de l'Exercici 16

(1b) Fem el canvi de variable a partir de $z(t) = (e^t + 1)x(t) \Leftrightarrow x(t) = \frac{z(t)}{e^t+1}$ i llavors $x'(t) = \frac{z'(t)(e^t+1)-z(t)e^t}{(e^t+1)^2}$, per tant:

$$(e^t + 1)\frac{z'(t)(e^t+1)-z(t)e^t}{(e^t+1)^2} + (4e^t + 3)\frac{z(t)}{e^t+1} = e^{2t}\cos 5t \Leftrightarrow z'(t) + \frac{-z(t)e^t+4e^tz(t)+3z(t)}{e^t+1} = e^{2t}\cos 5t \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow z'(t) + 3z(t) = e^{2t}\cos 5t$$

Ara busquem solucions de l'equació homogènia (lineal a coeficients constants) associada que té per polinomi característic $p(r) = r + 3$ que té per arrel $r = -3$, per tant $z_H(t) = Ce^{-3t}$ per a tota $C \in \mathbb{R}$. Per trobar una solució particular sabem que hi haurà una de la forma $z_P(t) = Ae^{2t}\cos 5t + Be^{2t}\sin 5t$ (perquè $2 + 5j$ no és arrel de $p(r)$). Trobem les constants A, B:

$$2e^{2t}(A\cos 5t + B\sin 5t) + e^{2t}(-5A\sin 5t + 5B\cos 5t) + 3e^{2t}(A\cos 5t + B\sin 5t) = e^{2t}\cos 5t$$
$$\Leftrightarrow 2A\cos 5t + 2B\sin 5t - 5A\sin 5t + 5B\cos 5t + 3A\cos 5t + 3B\sin 5t = \cos 5t \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow (5A + 5B)\cos 5t + (5B - 5A)\sin 5t = \cos 5t$$

per tant $5A + 5B = 1, 5B - 5A = 0$ que té solució $A = B = 1/10$, per la qual cosa $z_P(t) = \frac{1}{10}e^{2t}(\cos 5t + \sin 5t)$, $z(t) = \frac{1}{10}e^{2t}(\cos 5t + \sin 5t) + Ce^{-3t}$, i finalment la solució de l'equació inicial és:

$$x(t) = \frac{\frac{1}{10}e^{2t}(\cos 5t+\sin 5t)+Ce^{-3t}}{e^t+1} \quad \text{per a tota } C \in \mathbb{R}.$$

Torna a l'exercici (p.192)

Solució de l'Exercici 17

♣ **Solució:** Tenim $y = \dfrac{z}{t}$, $y' = \dfrac{z'}{t} - \dfrac{z}{t^2}$, $y'' = \dfrac{z''}{t} - \dfrac{2z'}{t^2} + \dfrac{2z}{t^3}$. Llavors

$$ty'' + (2-6t)y' + (13t-6)y = t\left(\frac{z''}{t} - \frac{2z'}{t^2} + \frac{2z}{t^3}\right) + (2-6t)\left(\frac{z'}{t} - \frac{z}{t^2}\right) + (13t-6)\frac{z}{t} = z'' - 6z' + 13z.$$

La nova equació en $z(t)$ és l'equació lineal homogènia amb coeficients constants $z'' - 6z' + 13z = 0$. Les arrels del polinomi característic $\lambda^2 - 6\lambda + 13$ són $\lambda = 3 \pm 2i$ simples, i per tant la seva solució general és $z(t) = C_1 e^{3t}\cos 2t + C_2 e^{3t}\sin 2t$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Desfent el canvi de variable, obtenim

$$y(t) = \frac{e^{3t}}{t}(C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Torna a l'exercici (p.193)

Solució de l'Exercici 18

(b) Derivant succesivament el canvi de variable, tenim

$$z'(t) = ty'(t) + y(t), \qquad z''(t) = ty''(t) + 2y'(t),$$

i la nova equació diferencial en $z(t)$ és

$$z''(t) + 4z'(t) + 4z(t) = e^{-2t}.$$

Com es tracta d'una equació diferencial lineal amb coeficients constants, trobem el seu polinomi característic, $P(\lambda) = \lambda^2 + 4\lambda + 4 = (\lambda + 2)^2$, amb una única arrel doble $\lambda = -2$. Llavors, la solució general de l'equació diferencial lineal homogènia és

$$z_h(t) = (At + B)e^{-2t}, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Per trobar una solució de l'equació completa utilitzem l'expressió $z_p(t) = Ct^2e^{-2t}$ per cert valor de la constant indeterminada C. Substituïnt-la en l'equació diferencial, tenim

$$z_p'(t) = C(-2t^2 + 2t)e^{-2t},$$

cont.

$$z_p''(t) = C(4t^2 - 8t + 2)e^{-2t},$$
$$z_p''(t) + 4z_p'(t) + 4z_p(t) = 2Ce^{-2t} = e^{-2t},$$

d'on $C = \frac{1}{2}$ i la solució general és

$$z(t) = z_p(t) + z_h(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-2t} + (At + B)e^{-2t}, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Desfent ara el canvi de variable obtenim la solució

$$y(t) = \frac{z(t)}{t} = \frac{1}{2}te^{-2t} + \left(A + \frac{B}{t}\right)e^{-2t}, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Torna a l'exercici (p.193)